ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТБ 2073-2010

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

Госстандарт
Минск

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Проектирование зданий и сооружений» (ТКС 04)

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 7 июня 2010 г. № 28

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий стандарт входит в блок 1.02 «Предпроектные и проектные работы»

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 21.508-93)

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Общие положения 2
4 Общие данные 6
5 Разбивочный план 6
6 План организации рельефа 8
7 План земляных масс 9
8 Сводный план инженерных сетей 12
9 План благоустройства территории 12
10 Таксационный план 15
11 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий 17
Приложение А (справочное) Примеры заполнения таблиц в чертежах основного комплекта марки ГП 18
Приложение Б (справочное) Примеры оформления чертежей генерального плана (основной комплект чертежей марки ГП) 23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система проектной документации для строительства ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

Сістэма праектнай дакументацыі для будаўніцтва ПРАВІЛЫ ВЫКАНАННЯ ЧАРЦЯЖОЎ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНАЎ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, ЗБУДАВАННЯЎ І ЖЫЛЛЁВА-ГРАМАДСКІХ АБ'ЕКТАЎ

System of the design documentation for building
Rules of the execution worker to documentation general plan enterprise, buildings and housing-civil objects

Дата введения 2011-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов[1)] различного назначения, разрабатываемых в проектной документации на стадии строительного проекта «С» (рабочего проекта)[2)].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 21.101-93 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.510-83 Система проектной документации для строительства. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.511-83 Система проектной документации для строительства. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

[1)] В качестве жилищно-гражданских объектов здесь и далее рассматриваются микрорайоны, кварталы, группы жилых домов и общественных зданий или отдельно стоящие жилые дома и общественные здания.

[2)] Обозначение стадии разрабатываемой проектной документации в целях ее совместимости с действующей терминологией, принятой в межгосударственных стандартах системы проектной документации для строительства.

3 Общие положения

3.1 Чертежи генеральных планов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства (далее — СПДС).

3.2 В состав строительного проекта «С» для раздела «Генеральный план и транспорт» включают:

— чертежи генерального плана (основной комплект чертежей марки ГП).

Примечание — При объединении в одном основном комплекте чертежей генерального плана и сооружений транспорта основному комплекту чертежей присваивают марку ГТ;

— эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств и малых архитектурных форм (далее — эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий).

3.3 В состав основного комплекта чертежей марки ГП включают:

а) общие данные;

б) разбивочный план;

в) план организации рельефа;

г) план земляных масс;

д) сводный план инженерных сетей;

е) план благоустройства территории;

ж) выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101[1)];

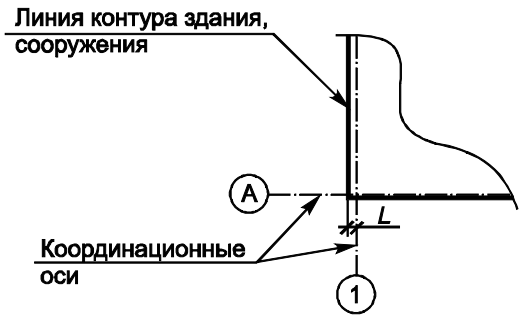
к) таксационный план[2)].

3.4 Чертежи основного комплекта выполняют на инженерно-топографическом плане (кроме чертежа плана земляных масс).

Допускается разбивочный план, сводный план инженерных сетей и план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей и высотных отметок рельефа местности.

3.5 Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на разбивочный план по соответствующим архитектурно-строительным чертежам, условно принимая совмещение координационных осей зданий и сооружений с внутренними гранями стен.

Если расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линии контура здания, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние *L* (рисунок 1).



L — расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси

Рисунок 1 — Пример нанесения на план линий контура зданий, сооружений и координационных осей

3.6 Планы чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо.

3.7 При малой насыщенности изображений допускается совмещать несколько чертежей различных планов в один с присвоением ему соответствующего наименования.

[1)] Выполняют при большой насыщенности изображений.

[2)] Выполняется при наличии зеленых насаждений на участках строительства, расположенных в населенных пунктах.

Примеры

1 «Разбивочный план и план организации рельефа».

2 «План организации рельефа и план земляных масс».

3.8 При большой насыщенности изображений, например чертежа плана благоустройства территории, допускается выполнять несколько чертежей планов по видам работ с присвоением каждому плану соответствующего наименования.

Примеры

1 «План озеленения».

2 «План расположения малых архитектурных форм».

3 «План проездов, тротуаров, дорожек и площадок».

3.9 Допускается чертеж, входящий в раздел генерального плана, располагать на нескольких отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок плана, его ориентацию сохраняют одинаковой и приводят схему целого плана с разбивкой его на участки, обозначая штриховкой участок, показанный на данном листе.

3.10 Чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно — разработками по мере выполнения соответствующих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.

В этом случае каждую разработку оформляют с соответствующими дополнениями по состоянию на определенную дату. Очередную разработку не рассматривают и не оформляют как внесение изменений.

Разработкам присваивают порядковые номера.

3.11 При выпуске очередной разработки основную надпись чертежа дополняют слева графами 10–13 по ГОСТ 21.101 (рисунок 2).

Над основной надписью помещают ведомость разработок чертежа: для разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории — по форме, приведенной на рисунке 3, для сводного плана инженерных сетей — по форме, приведенной на рисунке 4. Примеры заполнения ведомостей разработок приведены на рисунках А.1 и А.2 (приложение А).



Рисунок 2 — Дополнение к основной надписи чертежа при выпуске очередной разработки

Ведомость разработок чертежа

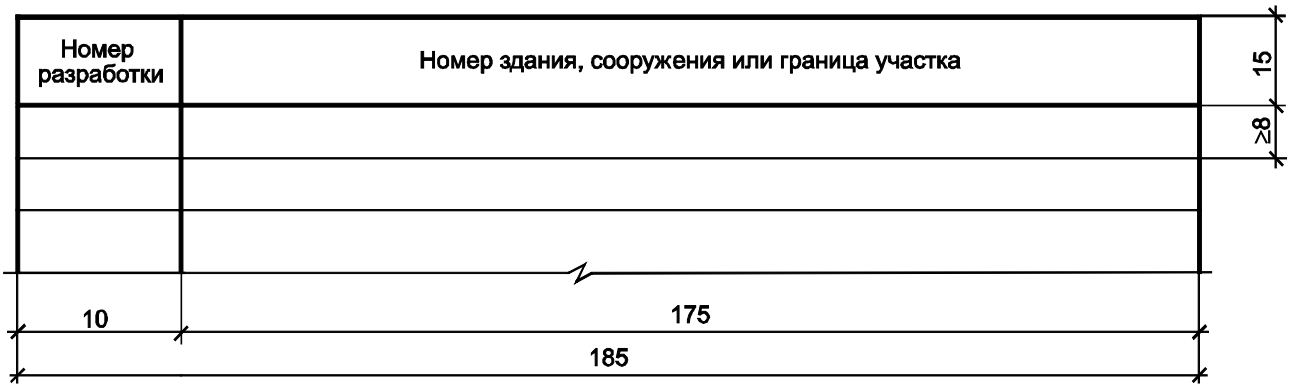


Рисунок 3 — Форма ведомости разработок разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории

Ведомость разработок сводного плана инженерных сетей



Рисунок 4 — Форма ведомости разработок сводного плана инженерных сетей

3.12 Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303:

— сплошной толстой основной — контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), «красную» линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

— штриховой тонкой — границы «нулевых» работ и места перелома проектного рельефа;

— штрихпунктирной очень толстой с двумя точками — условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

— сплошной тонкой — проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

3.13 Планы чертежей генерального плана выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов — в масштабе 1:200, узлы — в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы — в масштабе 1:10.

Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

3.14 Система высотных отметок, принимаемая в чертежах генерального плана, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане.

3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с округлением до двух знаков после запятой.

3.16 Величину углов указывают в градусах с округлением до 1 мин, а при необходимости — до 1 с.

3.17 Величину уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде отношения единицы высоты откоса к его горизонтальной проекции.

3.18 Основные условные графические обозначения и изображения элементов генерального плана и сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204.

Допускается применять условные графические обозначения и изображения элементов, не включенные в ГОСТ 21.204, с обязательной их расшифровкой на чертеже.

Изображения малых архитектурных форм (беседок, навесов, фонтанов, скульптур, пергол и т. д.) и других конструкций, изделий, устройств (скамей, урн и т. д.) выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями.

3.19 При выполнении чертежей генерального плана порядковые номера зданий и сооружений (в том числе ограждений, подпорных стенок, эстакад, галерей, тоннелей) принимают, как правило, по генеральному плану, разработанному на предыдущих стадиях проектирования.

Водоотводным сооружениям (канавам, лоткам, трубам) присваивают самостоятельные порядковые номера.

При объединении в одном основном комплекте чертежей генерального плана и сооружений транспорта железнодорожным путям и автомобильным дорогам присваивают самостоятельные порядковые номера.

Допускается не присваивать порядковые номера автомобильным дорогам и водоотводным сооружениям. В этом случае на плане указывают их координаты.

3.20 На чертежах генеральных планов предприятий производственного назначения (кроме плана земляных масс) приводят экспликацию проектируемых, реконструируемых, сносимых, а, при необходимости, и существующих зданий и сооружений по форме, приведенной на рисунке 5. На чертежах генеральных планов жилищно-гражданских объектов приводят ведомость жилых и общественных зданий и сооружений по форме, приведенной на рисунке 6. Допускается экспликацию или ведомость зданий и сооружений приводить на листе общих данных.

Экспликация зданий и сооружений



Рисунок 5 — Форма экспликации зданий и сооружений для генеральных планов предприятий производственного назначения

3.21 В экспликации зданий и сооружений указывают в графе:

— «Номер на плане» — номер здания, сооружения;

— «Наименование» — наименование здания, сооружения;

— «Координаты квадрата сетки» — координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер (при необходимости);

— «Примечание» — дополнительные сведения о здании, сооружении (проектируемое, реконструируемое, существующее, сносимое и др.).

3.22 В ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указывают в графе:

— «Номер на плане» — номер здания, сооружения;

— «Наименование и обозначение» — наименование здания, сооружения с указанием обозначения индивидуального или типового проекта, проекта по каталогу;

— в остальных графах — данные в соответствии с их наименованием.

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений



Рисунок 6 — Форма ведомости жилых и общественных зданий и сооружений

3.23 Примеры заполнения экспликации зданий и сооружений и ведомости жилых и общественных зданий и сооружений приведены на рисунках А.3 и А.4 (приложение А).

4 Общие данные

«Общие данные» основного комплекта чертежей марки ГП выполняют по ГОСТ 21.101 с учетом следующих изменений и дополнений:

— ведомость спецификаций не выполняют;

— в общих указаниях, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят обозначения и наименования документов, являющихся основанием для разработки чертежей генерального плана (например, материалы инженерно-геодезических и инженерно геологических изысканий, данные об утверждении предыдущих стадий проектирования), принятую систему координат и высотных отметок, места нахождения реперов и др.

5 Разбивочный план

5.1 На чертеже «Разбивочный план» (план расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис — для предприятий производственного назначения; городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план — для жилищно-гражданских объектов;

б) «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади от территории, предназначенной под застройку;

в) ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с условной границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже;

г) скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, не указанные на инженерно-топографическом плане;

д) проектируемые, реконструируемые, сносимые здания и сооружения, в том числе коммуникационные (эстакады, тоннели);

е) производственные и складские площадки;

ж) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием;

к) железнодорожные пути;

л) элементы благоустройства (тротуары, спортивные площадки и площадки для отдыха);

м) элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы, лестницы);

н) водоотводные сооружения;

п) границы разбираемых дорожных покрытий;

р) схему выноса строительной геодезической сетки в натуру;

с) «розу ветров» с указанием направления на север буквой «С» (размещение — в левом верхнем углу листа).

5.2 Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой.

5.3 Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см.

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа.

Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.

Примеры

1 ОА (начало координат); 1А; 2А; 3А — горизонтальные оси.

2 ОБ (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б — вертикальные оси.

На чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной геодезической сетки обозначают в соответствии с приведенными примерами.

Примеры

1 ОА (начало координат); ОА + 50; 1А; 1А + 50; 2А; 2А + 50 — горизонтальные оси.

2 ОБ (начало координат); ОБ + 50; 1Б; 1Б + 50; 2Б; 2Б + 50 — вертикальные оси.

При расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий рекомендуется сохранять ранее принятые обозначения осей строительной геодезической сетки.

Допускается, при необходимости, обозначать значения осей строительной геодезической сетки со знаком минус.

Примеры

1 ОА (начало координат); ОА – 50; –1А; –1А – 50; –2А; –2А – 50 — горизонтальные оси.

2 ОБ (начало координат); ОБ – 50; –1Б; –1Б – 50; –2Б; –2Б – 50 — вертикальные оси.

5.4 Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса.

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита.

Пример — А; Б.

5.5 Здания и сооружения на разбивочном плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания.

5.6 Внутри контура здания, сооружения указывают:

а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу;

б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в архитектурно-строительных чертежах проектируемого (реконструируемого) здания, сооружения, которую указывают на полке линии-выноски и обозначают знаком $\sqrt{}$ (для жилищно-гражданских объектов — при необходимости).

5.7 На контуре здания, сооружения указывают:

а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположения его не параллельно осям строительной геодезической сетки — во всех углах. Для центрических сооружений — координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр; для линейных сооружений — координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при отсутствии строительной геодезической сетки;

в) обозначения координационных осей здания, сооружения в координируемых точках.

5.8 Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов.

5.9 На разбивочном плане по автомобильным дорогам наносят и указывают:

а) переезды через железнодорожные пути;

б) транспортные развязки;

в) координаты или привязки осей автомобильных дорог и, при необходимости, их номера;

г) ширину автомобильных дорог;

д) радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания;

е) откосы насыпей и выемок (при их наличии).

5.10 При отсутствии основного комплекта чертежей автомобильных дорог (марки АД) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.511.

5.11 На разбивочном плане по железнодорожным путям наносят и указывают:

а) номера путей;

б) стрелочные переводы;

в) упоры;

г) откосы насыпей и выемок (при их наличии).

5.12 При отсутствии основного комплекта чертежей железнодорожных путей (марки ПЖ) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.510. При этом отметки дна и величину уклонов водоотводных сооружений и уклоноуказатели не указывают.

На разбивочном плане приводят ведомость водоотводных сооружений по форме, приведенной на рисунке 7. Пример заполнения ведомости водоотводных сооружений приведен на рисунке А.5 (приложение А).

Ведомость водоотводных сооружений

Вид сооружения	Координата оси или номер сооружения	Координата (пикетаж)		Длина, м	Тип укрепления или конструкция	Примечание
		начала	конца			
20	30	30	30	15	30	30
185						

10 15 ≥8

Рисунок 7 — Форма ведомости водоотводных сооружений

5.13 Пример оформления чертежа «Разбивочный план» производственного предприятия с координатной привязкой приведен на рисунке Б.1 (приложение Б).

6 План организации рельефа

6.1 План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без указания и нанесения: координационных осей зданий и сооружений, координат, размеров и размерных привязок.

6.2 На плане организации рельефа наносят и указывают:

а) абсолютные отметки внутри контура зданий и сооружений, указанные в 5.6 б);

б) проектные отметки и уклоноуказатели (при их наличии) по «красным» линиям;

в) проектные горизонтали или проектные отметки опорных точек планируемой территории с указанием направления уклона проектного рельефа;

г) отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов;

д) отметки переломных точек, направление и величину уклонов по дну водоотводных сооружений, отметки входа и выхода по дну труб, междушпальных лотков. На полке линии-выноски водоотводных канав и лотков приводят их сокращенное наименование.

Примеры

1 Д. л. — дно лотка.

2 Д. к. — дно канавы;

е) проектируемые дождеприемные решетки с отметками верха решеток;

ж) проектные отметки планируемой территории и фактические отметки рельефа местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при отсутствии отмостки, отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений — в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической — в знаменателе;

к) проектные отметки планируемой территории и фактические отметки рельефа местности (при необходимости) по верху площадок различного назначения в местах пересечения их краев с рельефом по углам и в характерных точках;

л) линии перелома проектного рельефа — при выполнении плана в проектных отметках опорных точек планируемой территории;

м) направление уклона проектного рельефа бергштрихами — при выполнении плана в проектных горизонталях и стрелками — при выполнении плана в проектных отметках.

6.3 На плане организации рельефа по автомобильным дорогам наносят и указывают:

а) проектные горизонтали — при выполнении плана в проектных горизонталях;

б) контуры поперечного профиля автомобильных дорог — при выполнении плана в проектных отметках;

в) точки перелома продольного профиля с проектными отметками;

г) уклоноуказатели по проезжей части автомобильных дорог, при двускатном профиле — по оси проезжей части;

д) водоотводные сооружения — кюветы, лотки с отметками дна в местах переломов продольного профиля и величиной уклонов дна сооружений;

е) проектируемые дождеприемные решетки с отметками верха решеток.

6.4 На плане организации рельефа по железнодорожным путям наносят и указывают:

а) уклоноуказатели;

б) отметки дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и величину уклонов дна сооружений.

6.5 План организации рельефа, как правило, выполняют в проектных горизонталях.

6.6 Проектные горизонтали на плане организации рельефа проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м.

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают полностью, промежуточные — в виде целого числа, соответствующего двум знакам после запятой.

6.7 При выполнении плана организации рельефа в проектных отметках опорных точек планируемой территории в качестве опорных точек, как правило, принимают:

а) углы зданий, сооружений и площадок;

б) повышенные и пониженные точки проектного рельефа;

в) пересечение осей автомобильных дорог;

г) точки перелома продольного профиля автомобильных дорог и железнодорожных путей.

6.8 Примеры оформления чертежа «План организации рельефа» в проектных горизонталях и проектных отметках опорных точек планируемой территории приведены на рисунках Б.2 и Б.3 (приложение Б).

7 План земляных масс

7.1 На чертеже «План земляных масс» наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис;

б) сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию «нулевых» работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки.

Примечания

1 Подсчет объемов земляных масс производят, как правило, методом квадратов.

2 Допускается выполнять план земляных масс с использованием других методов, применять фигуры, отличные от квадрата.

3 Содержание и форму плана определяют методом подсчета объемов земляных масс и условиями производства работ;

в) здания и сооружения;

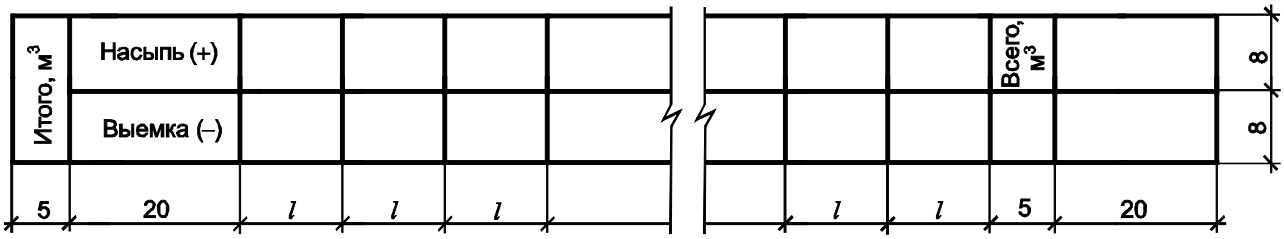
г) ограждение или условную границу территории;

д) откосы, подпорные стенки.

7.2 Сетку квадратов, как правило, вписывают в строительную геодезическую сетку, принимая сторону квадрата равной 20 м. Допускается привязка сетки квадратов к «красной» линии или к разбивочному базису, а также применение сетки квадратов со сторонами, равными 10, 25, 40 или 50 м, в зависимости от характера рельефа и обеспечения требуемой точности подсчета объема земляных масс.

Допускается, в зависимости от конфигурации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс применять сетку фигур, отличных от квадрата. В этом случае размеры фигур указывают на чертеже.

7.3 Под сеткой квадратов подсчета объема земляных масс приводят таблицу по форме, приведенной на рисунке 8, в соответствующих графах которой указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа — общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.



Примечание — Ширина граф *l* и их количество должны соответствовать сетке квадратов плана земляных масс.

Рисунок 8 — Форма таблицы подсчета объема земляных масс на плане земляных масс

7.4 В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, не пригодный в качестве основания зданий, сооружений, а также разбираемое дорожное покрытие), до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.

На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежащего снятию слоя грунта (разбираемого покрытия), которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как фактические отметки.

При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выполнять планы для каждого вида грунта (работ), присваивая чертежу соответствующее наименование.

Примеры

1 «План земляных масс. Разборка дорожных покрытий».

2 «План земляных масс. Снятие строительного мусора».

3 «План земляных масс. Удаление слоя слабого грунта (торфа)».

В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности, план удаления грунтов может не выполняться.

7.5 Вычисленные объемы земляных масс по проектным, фактическим и рабочим отметкам сетки квадратов вносят в соответствующие строки и графы «Ведомости объемов земляных масс» по форме, приведенной на рисунке 9. Число выделяемых частей территории уточняют по проектным данным.

7.6 На плане земляных масс приводят:

а) ведомость объемов земляных масс;

б) текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего строения железнодорожных путей.

7.7 Примеры оформления чертежа «План земляных масс» приведен на рисунке Б.4 (приложение Б), заполнения ведомости объемов земляных масс — на рисунке А.6 (приложение А).

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м^3				Примечание
	Насыпь (+)	Выемка (–)	Насыпь (+)	Выемка (–)	
Грунт планировки территории					
Вытесненный грунт, всего					
в том числе при устройстве: а) подземных частей зданий (сооружений)					
б) автодорожных покрытий					
в) железнодорожных путей					
г) подземных сетей					
д) водоотводных сооружений					
е) плодородной почвы на участках озеленения					
Грунт для засыпки существующих канав, котлованов, образуемых от разбираемых подземных частей зданий (сооружений)					
Грунт для устройства земляного полотна автодорог, железнодорожных путей					
Грунт для устройства высоких полов зданий и обвалований сооружений					
Поправка на уплотнение					
Пригодный грунт, всего					
Недостаток (избыток) пригодного грунта					
Грунт, непригодный для устройства насыпи оснований зданий (сооружений) и подлежащий удалению с территории					
Плодородный грунт, всего					
в том числе: а) используемый для озеленения территории					
б) недостаток (избыток) плодородного грунта					
Итого перерабатываемого грунта					
85	20	20	20	20	20
185					

5 10 10 ≥8

Примечания

1 Содержание боковика и число строк таблицы уточняют по проектным данным.

2 Вторая строка головки таблицы предусмотрена для наименования территории, по которой приводят данные, например «Предзаводская территория», «Промплощадка», «Жилая застройка» и т. д.

Рисунок 9 — Форма ведомости объемов земляных масс

8 Сводный план инженерных сетей

8.1 Чертеж «Сводный план инженерных сетей» выполняют на основе разбивочного плана, но без абсолютных отметок зданий, сооружений, привязки ворот и обозначения координационных осей зданий, сооружений.

При необходимости на плане наносят внешние контуры подошвы фундаментов проектируемых и существующих зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей указывают только координаты или привязки их осей.

Инженерные сети наносят условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.204.

8.2 На сводном плане инженерных сетей наносят и указывают:

а) коммуникационные сооружения для прокладки сетей;

б) подземные, наземные и надземные сети;

в) дождеприемные решетки, опоры и стойки коммуникационных сооружений;

г) ситуационный план.

8.3 Инженерные сети наносят в соответствии с разработанными чертежами основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке, с изображением компенсаторов, ниш, колодцев и камер без указания их номеров.

8.4 Пример оформления чертежа «Сводный план инженерных сетей» приведен на рисунке Б.5 (приложение Б).

9 План благоустройства территории

9.1 Чертеж «План благоустройства территории» выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, при необходимости, указывают только координаты или привязки их осей.

9.2 На плане благоустройства территории наносят и указывают:

а) автомобильные дороги и их ширину;

б) тротуары, дорожки и их ширину;

в) площадки различного назначения и их размеры;

г) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;

д) деревья, кустарники, цветники, газоны.

9.3 Элементы благоустройства подлежат размерной привязке к наружным граням стен зданий, сооружений, «красным» линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям.

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда.

9.4 При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными от 5 до 10 м, с привязкой ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

9.5 Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диаметром от 8 до 12 мм в виде дроби: в числителе — позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе — их количество или площадь (для цветников).

9.6 Элементы озеленения территорий следует предусматривать с учетом требований ТКП 45-3.02-69.

9.7 На плане благоустройства территории приводят:

а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме, приведенной на рисунке 10, пример заполнения которой приведен на рисунке А.7 (приложение А);

б) ведомость элементов озеленения по форме, приведенной на рисунке 11, пример заполнения которой приведен на рисунке А.8 (приложение А);

в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме, приведенной на рисунке 12, пример заполнения которой приведен на рисунке А.9 (приложение А);

г) ведомость автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием[1)] по форме, приведенной на рисунке 13, пример заполнения которой приведен на рисунке А.10 (приложение А);

д) конструкции дорожных одежд[1)], разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок (примеры оформлений приведены на рисунках 14 и 15);

е) соответствующие текстовые указания, например, по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников, газонов и т. п.

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий



Рисунок 10 — Форма ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий

Ведомость элементов озеленения



Рисунок 11 — Форма ведомости элементов озеленения

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

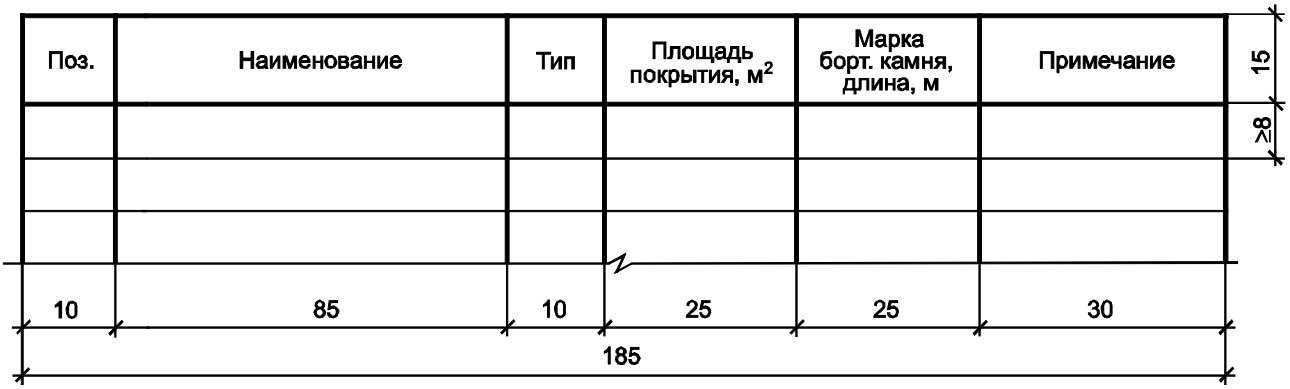


Рисунок 12 — Форма ведомости тротуаров, дорожек и площадок

[1)] Приводят при отсутствии основного комплекта чертежей автомобильных дорог (марки АД).

Ведомость автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием

Наименование	Координаты		Длина, м	Ширина, м	Тип попер. профиля	Дорожная одежда		Марка, борт. камня, длина, м
	начала	конца				Тип	Площадь, $м^2$	
25	25	25	20	15	15	15	20	25

15

≥8

185

Рисунок 13 — Форма ведомости автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием

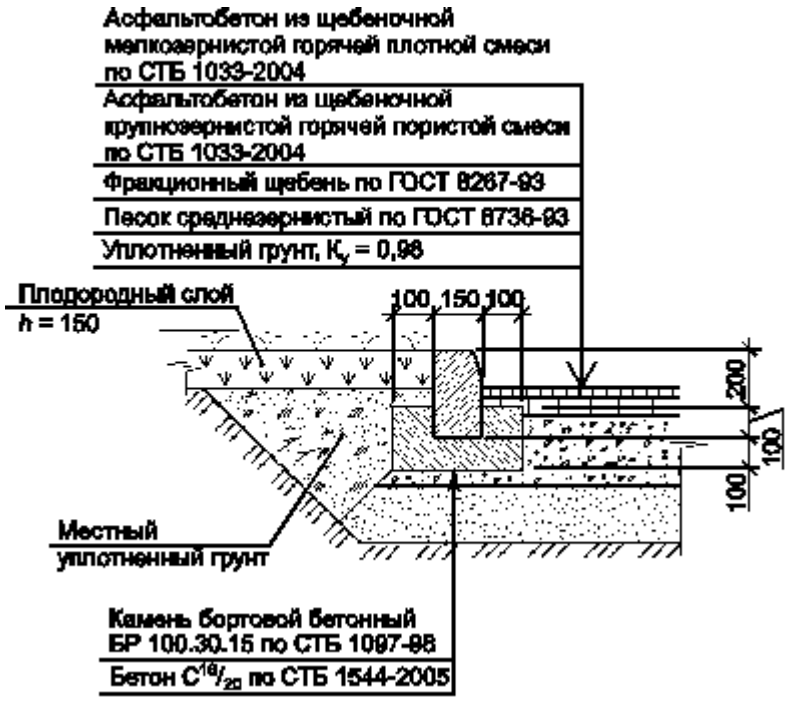


Рисунок 14 — Пример оформления конструкции дорожной одежды и узла установки бортового бетонного камня

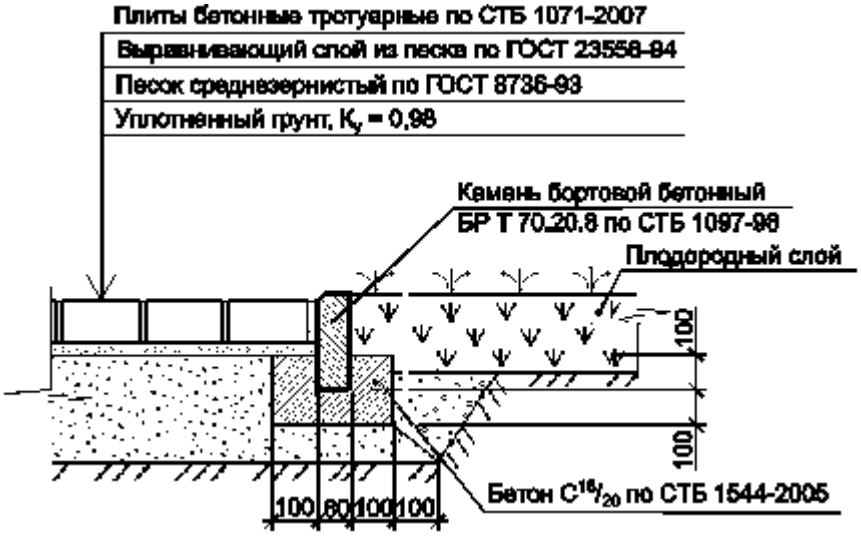


Рисунок 15 — Пример оформления конструкции дорожной одежды тротуара и узла установки бортового бетонного тротуарного камня

9.8 Ведомости, указанные в 9.7, допускается помещать на листе «Общие данные».

9.9 Примеры оформления чертежа «План благоустройства» приведены в приложении Б по видам работ:

— «План озеленения» — по рисунку Б.6;
— «План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий» — по рисунку Б.7;
— «План проездов, тротуаров, дорожек, площадок» — по рисунку Б.8.

10 Таксационный план

10.1 Чертеж «Таксационный план» выполняют на инженерно-топографическом плане с нанесением на нем местоположения каждого дерева, кустарника.

10.2 На таксационный план наносят проектируемые здания и сооружения, автомобильные дороги и площадки, железные дороги, элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы), водоотводные сооружения, инженерные сети, элементы благоустройства (тротуары, дороги, спортивные площадки и площадки для отдыха), границы участка проектирования.

10.3 Каждому дереву, кустарнику присваивают порядковый номер.

10.4 Сохраняемые деревья заключают в кружки диаметром от 6 до 8 мм, пересаживаемые — в заштрихованные под углом 45 ° квадраты со стороной от 6 до 8 мм, вырубаемые — в кружки диаметром от 6 до 8 мм, перечеркнутые двумя взаимно пересекающимися диагоналями. Аналогично обозначают кустарники: в кружках или эллипсах, квадратах или прямоугольниках.

10.5 На таксационном плане приводят:

а) ведомость существующих зеленых насаждений по форме, приведенной на рисунке 16;

б) ведомость пересаживаемых зеленых насаждений по форме, приведенной на рисунке 17;

в) ведомость вырубаемых зеленых насаждений по форме, приведенной на рисунке 18;

г) ведомость подлежащих сносу газонов и цветников по форме, приведенной на рисунке 19;

д) баланс существующих зеленых насаждений по форме, приведенной на рисунке 20;

е) указания по уходу за сохраняемыми зелеными насаждениями.

10.6 Пример оформления чертежа «Таксационный план» приведен на рисунке Б.9 (приложение Б).

Ведомость существующих зеленых насаждений

Номер по плану	Наименование породы	Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Возраст, лет	Декоративные качества	Примечание
10	60	15	15	15	15	25	30

15, ≥8, 185

Рисунок 16 — Форма ведомости существующих зеленых насаждений

Ведомость пересаживаемых зеленых насаждений

Номер по плану	Наименование породы	Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Декоративные качества	Размер кома, м
10	60	15	15	15	35	35

15, ≥8, 185

Рисунок 17 — Форма ведомости пересаживаемых зеленых насаждений

Ведомость вырубаемых зеленых насаждений

Номер по плану	Наименование породы	Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Декоративные качества	Компенс. посадки
10	60	15	15	15	35	35

15, ≥8, 185

Рисунок 18 — Форма ведомости вырубаемых зеленых насаждений

Ведомость подлежащих сносу газонов и цветников



Рисунок 19 — Форма ведомости подлежащих сносу газонов и цветников

Баланс существующих зеленых насаждений

Проектные предложения	Деревья				Кустарники		
	Всего	в том числе			Всего	в том числе	
		лиственн. декоративные	плодовые	хвойные		в группах	в живой изгороди
Сохраняемые							
Пересаживаемые							
Вырубаемые							
Итого							
45	20	20	20	20	20	20	20

185

15 15 ≥8

Рисунок 20 — Форма баланса существующих зеленых насаждений

11 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

11.1 Эскизный чертеж определяет конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.

11.2 Эскизные чертежи разрабатывают на изделия (конструкции, устройства), не являющиеся типовыми, при отсутствии их серийного производства или стандартов на изделия.

11.3 На каждое нетиповое изделие выполняют отдельный эскизный чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на которые допускается выполнять групповой эскизный чертеж.

11.4 Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта чертежей по ГОСТ 21.101, через точку шифра «Н» и порядкового номера эскизного чертежа.

Пример — 2845-11-ГП.Н1; 2845-11-ГП.Н2.

Приложение А
(справочное)

Примеры заполнения таблиц в чертежах основного комплекта марки ГП

Ведомость разработок чертежа

Номер разработки	Номер здания, сооружения или граница участка
1	1, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 26
2	3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30

Рисунок А.1 — Пример заполнения ведомости разработок чертежа

Ведомость разработок сводного плана инженерных сетей

Обозначение сети	Координата сети или номер колодца			Обозначение документа
	оси	начала	конца	
Разработка 1				
В1	1А + 02,00	ОБ + 04,50	2Б + 20,00	3170-О-НВК (1)
К1	1А + 40,00	ОБ + 04,50	2Б + 32,00	3170-О-НВК (1)
Разработка 2				
В1	2Б + 20,00	ОА + 12,00	1А + 02,00	3170-О-НВК (1)
К1	2Б + 32,00	ОА + 12,00	1А + 40,00	3170-О-НВК (1)

Примечание — Ведомость приведена для координатной привязки сетей.

Рисунок А.2 — Пример заполнения ведомости разработок сводного плана инженерных сетей

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки	Примечание
1	Административно-бытовой корпус	5А; 1Б	Индив.
2	Главный производственный корпус	2А; 3Б	Реконстр.
3	Резервуар для воды V = 500 м^3	16А; 7Б	Т. П. 301-27
15	Склад	12А; 4Б	Сносим.

Рисунок А.3 — Пример заполнения экспликации зданий и сооружений для генеральных планов предприятий производственного назначения

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м²				Строительный объем, м³	
			зданий	квартир		застройки		общая			
				здания	всего	здания	всего	здания	всего	здания	всего
Жилые здания											
1	Крупнопанельный 3-секц. жилой дом (5КБС-7-2с; 5КБС-5Л-1с)	5	1	60	60	957,36	957,36	3593,3	3593,3	15546,7	15546,7
2, 3	Крупнопанельный 4-секц. жилой дом с проездом (КБС-7-4с)	9	2	140	280	1242,68	2485,36	8270,8	16541,6	36220,7	72441,4
8	Крупнопанельный 5-секц. жилой дом (5КБС-7-2с; 5КБС-5Л) 2с: КБС-5Л-1с)	5–9	1	116	116	1268,0	1268,0	7085,5	7085,5	30906,1	30906,1
	Итого										
Общественные здания и сооружения											
9	Детские ясли-сад на 190 мест, 8 групп, кирпичный (214-1-270.83)		1	–	–	983,7	983,7	1799,5	1799,5	6659,6	6659,6
10	Крытый бассейн для детскихяслей-сада, кирпичный (294-3-15)		1	–	–	154,3	154,3	110,8	110,8	608,0	608,0
12	Магазин «Овощи-фрукты», кирпичный (274-13-105,84)		1	–	–	1000,2	1000,2	880,1	880,1	3237,9	3237,9
	Итого				876		3183,2		4705,5		18180,5

Рисунок А.4 — Пример заполнения ведомости жилых и общественных зданий и сооружений

Ведомость водоотводных сооружений

Вид сооружения	Координата оси или номер сооружения	Координата (пикетаж)		Длина, м	Тип укрепления или конструкция	Примечание
		начала	конца			
Лоток	ОА + 98,00	ОБ + 17,00	1Б + 90,00	173,00	Ж. Б.	3.501-68
Канава	ОБ + 07,00	ОА + 80,00	3А + 75,00	295,00		
Труба	1	3А + 75,00	3А + 87,45	12,45	Ж. Б.	3.501-1-144
Труба	2	4А + 12,00	4А + 18,38	6,38	Ж. Б.	501-6

Рисунок А.5 — Пример заполнения ведомости водоотводных сооружений

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м³				Примечание
	Заводская территория		Предзаводская территория		
	Насыпь (+)	Выемка (–)	Насыпь (+)	Выемка (–)	
Грунт планировки территории	150 000*	94 480*	61 240*	55 670*	ГП (6)
Вытесненный грунт, всего	–35 800	38 320	–7320	3720	—
в том числе при устройстве: а) подземных частей зданий (сооружений)	(–15 000)	(10 000)	—	—	КЖ (2,4)
б) автодорожных покрытий	(–20 000)	(26 000)	(–7200)	(3220)	АД (2)
в) железнодорожных путей	(–500)	(1000)	—	—	ПЖ (2)
г) подземных сетей	—	(300)	—	(40)	НВК (1,2)
д) водоотводных сооружений	—	(460)	—	—	ГП (3)
е) плодородной почвы на участках озеленения	(–300)	(560)	(–120)	(340)	ГП (4)
Грунт для устройства высоких полов зданий и обвалований сооружений	6900	—	—	—	АР (7)
Поправка на уплотнение	12 110	—	5392	—	Инженерно-геологические изыскания
Всего пригодного грунта	133 210	132 800	59 312	59 390	—
Недостаток (избыток) пригодного грунта	—	410	78	—	—
Грунт непригодный для устройства насыпи оснований зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории (торф)	47 300**	47 300	7140**	7140	ГП (5)
Плодородный грунт, всего	—	44 500	—	7340	ГП (4)
в том числе: а) используемый для озеленения территории	860	—	460	—	—
б) избыток плодородного грунта (рекультивация земель)	43 640	—	6880	—	—
Итого перерабатываемого грунта	225 010	225 010	73 870	73 870	—

* С учетом предварительной срезки плодородного грунта.
** В отвале.

Примечание — Объем вытесненного грунта, включаемый в графы «Насыпь» со знаком минус, определяется в каждом конкретном случае с учетом рельефа местности, принятых проектных решений, сроков строительства и других факторов, влияющих на объемы земляных работ.

Рисунок А.6 — Пример заполнения ведомости объемов земляных масс

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
		Беседка		
1	320-60	Тип 1	1	
2	320-60	Тип 2	3	
3	320-18	Бум «Крокодил», тип 1	2	
4	320-18	Качели	3	
15	320-60	Скамья без спинки, тип 2	6	Переносная
16	320-10	Урна для мусора, тип 3	12	Переносная

Рисунок А.7 — Пример заполнения ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во	Примечание
1	Лиственница сибирская	8	20	С комом 0,8×0,8×0,6 м
2	Береза бородавчатая	5	35	Саженец
3	Боярышник обыкновенный	5	140	Саженец
4	Кизильник блестящий	5	560	Саженец
5	Цветник	—	20	Из многолетников, $м^2$
6	Газон партерный	—	1240	$м^2$

Рисунок А.8 — Пример заполнения ведомости элементов озеленения

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, $м^2$	Марка, бортового камня, длина, м	Примечание
1	Тротуар	1	480	—	
2	Тротуар	2	230	БР. 100.20.8 3.10.0	
3	Площадка	2	80	БРТ.100.20.8 48.0	
4	Садовая дорожка	4	230	—	

Рисунок А.9 — Пример заполнения ведомости тротуаров, дорожек и площадок

Ведомость автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием

Наименование	Координаты		Длина, м	Ширина, м	Тип попер. профиля	Дорожная одежда		Марка, борт. камня, длина, м,
	начала	конца				Тип	Площадь, $м^2$	
Дороги								
Дорога № 1	1А + 75,62 3Б + 21,35	1А + 51,62 5Б + 43,95	221,90	6,00	1	1	1406,00 в т. ч. уширений и закругл. 74,60	БР100.30.15 460,00 в т. ч. на закругл. 16,00
Площадки								
Стоянка на 14 автомобилей (экспликационный номер 25) с въездом	По разбивочному плану		35,00	11,50	—	2	485,00	БР100.30.15 113,26 в т. ч. на закругл. 28,26

Рисунок А.10 — Пример заполнения ведомости автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием

Приложение Б
(справочное)

Примеры оформления чертежей генерального плана
(основной комплект чертежей марки ГП)

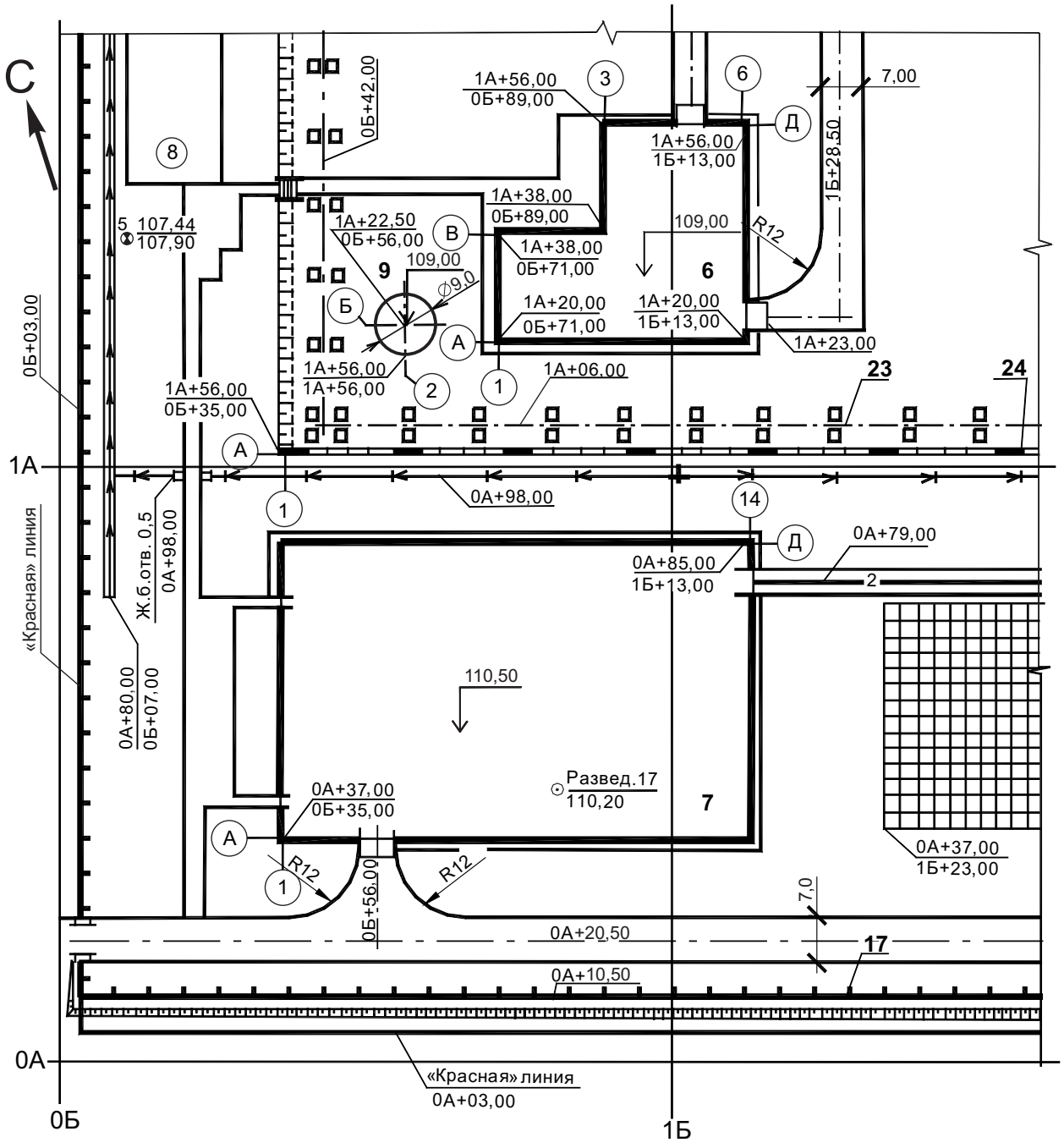


Рисунок Б.1 — Пример оформления чертежа «Разбивочный план» (фрагмент)

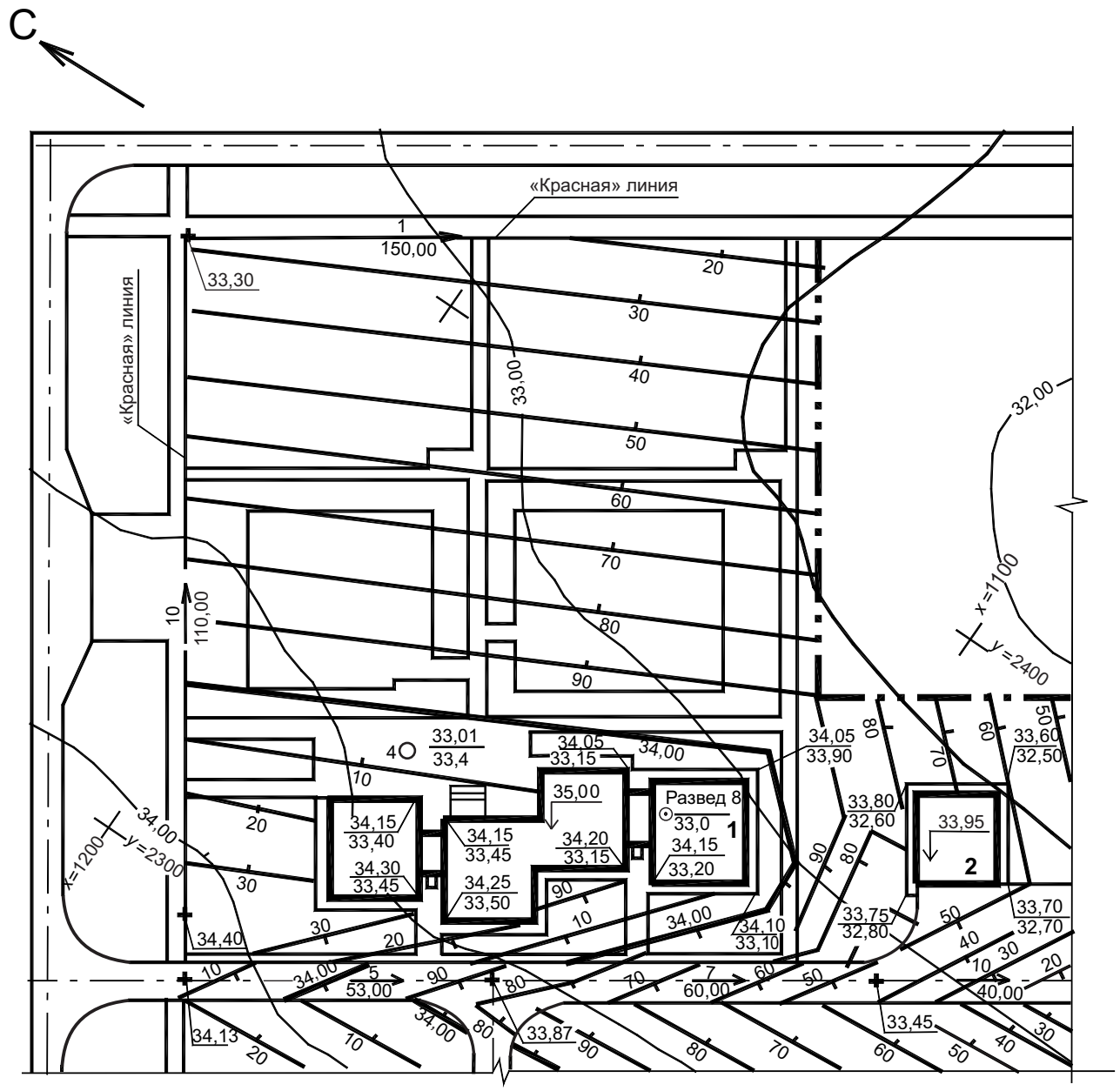


Рисунок Б.2 — Пример оформления чертежа «План организации рельефа»
(фрагмент в проектных горизонталях)

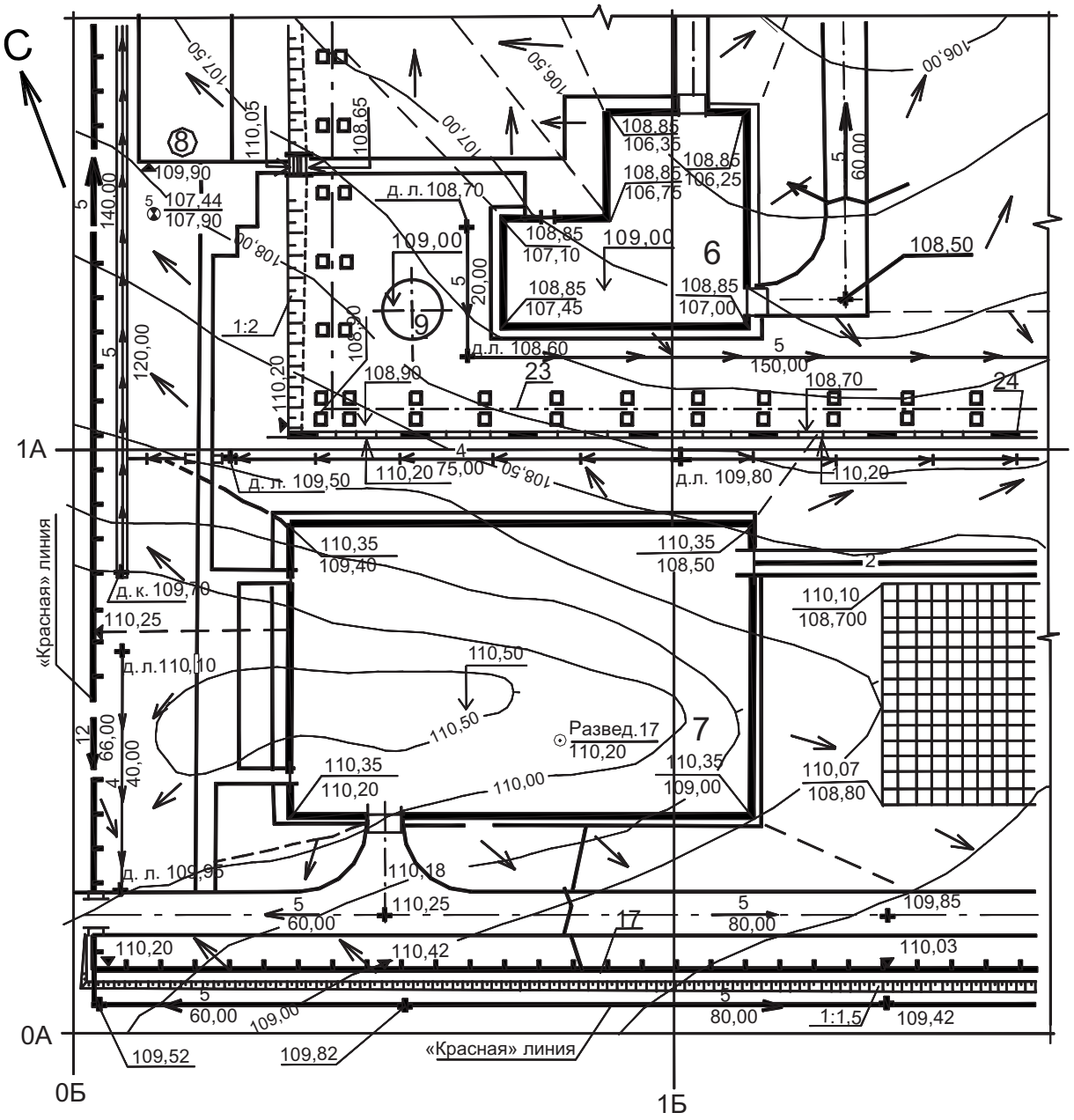


Рисунок Б.3 — Пример оформления чертежа «План организации рельефа» (фрагмент в проектных отметках опорных точек)

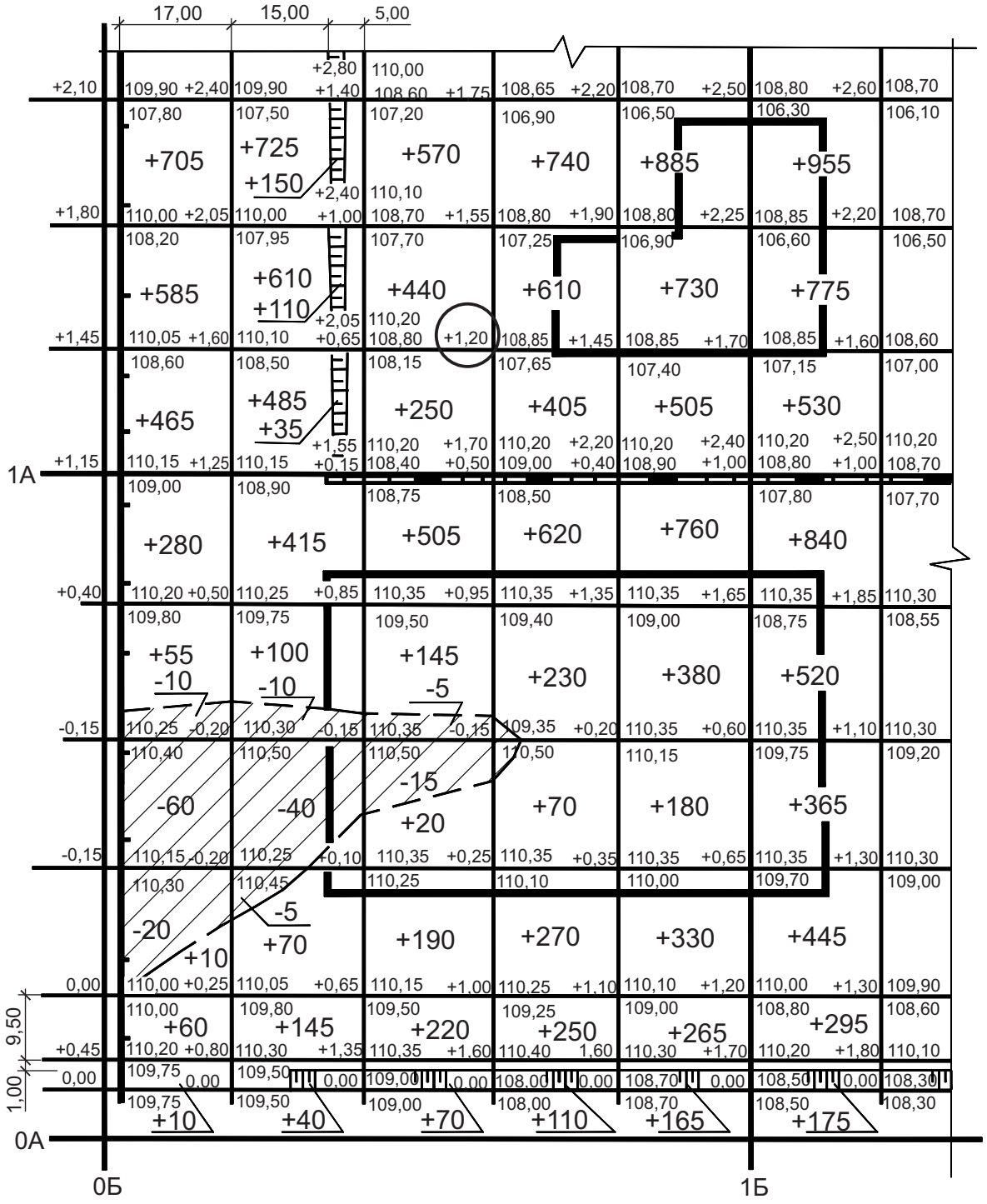


Рисунок Б.4 — Пример оформления чертежа «План земляных масс» (фрагмент)

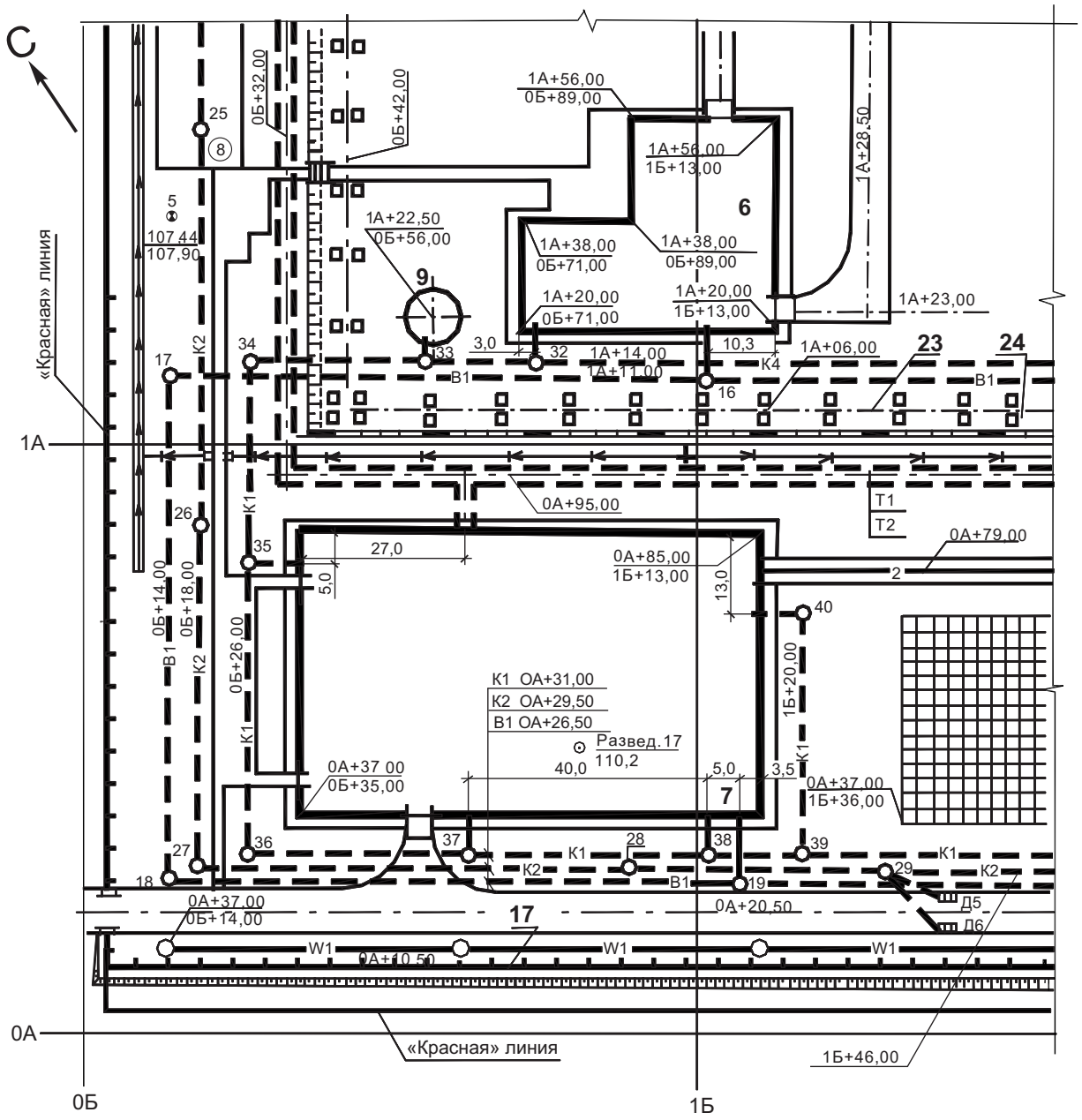


Рисунок Б.5 — Пример оформления чертежа «Сводный план инженерных сетей» (фрагмент)

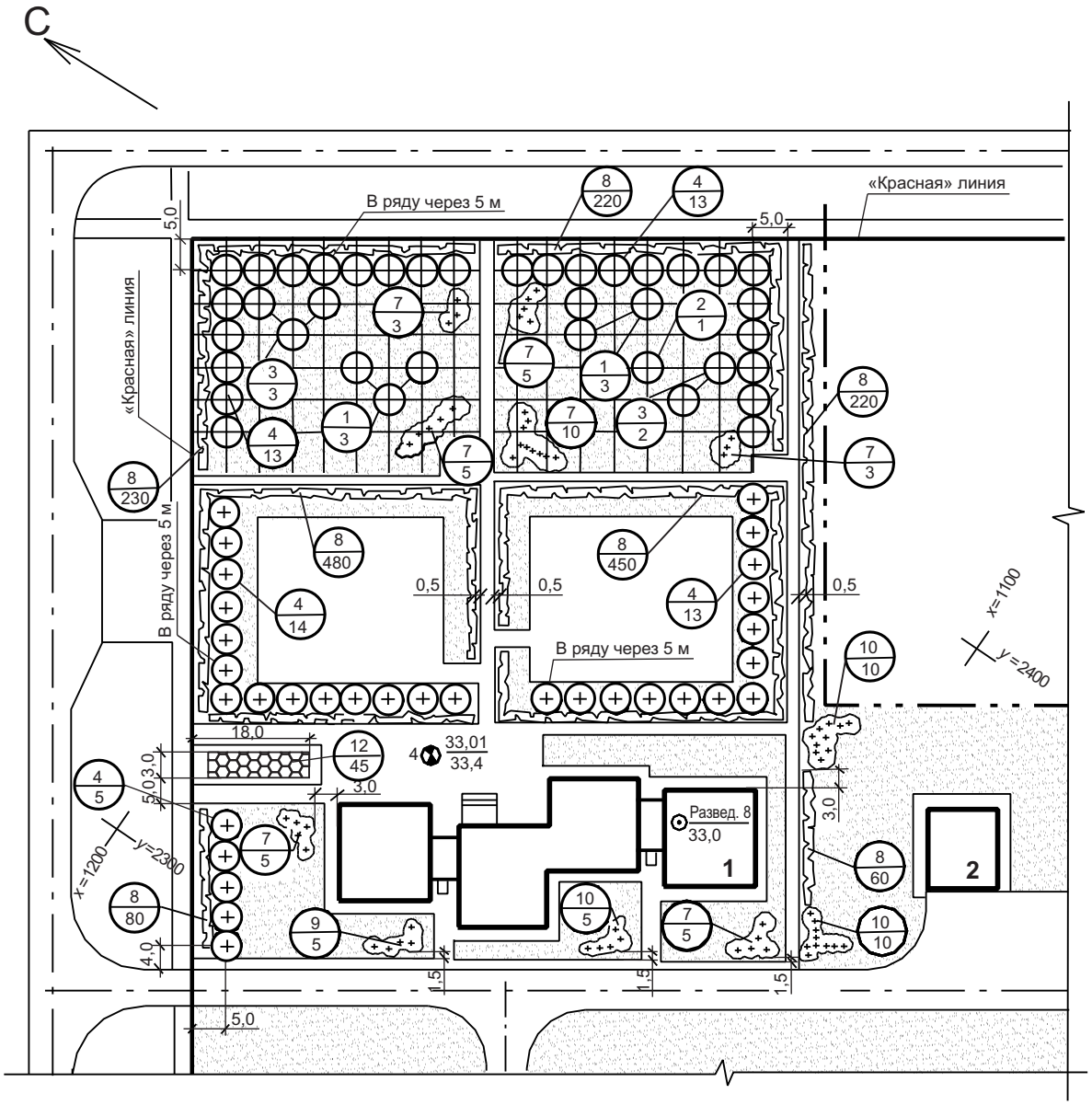


Рисунок Б.6 — Пример оформления чертежа «План озеленения» (фрагмент)

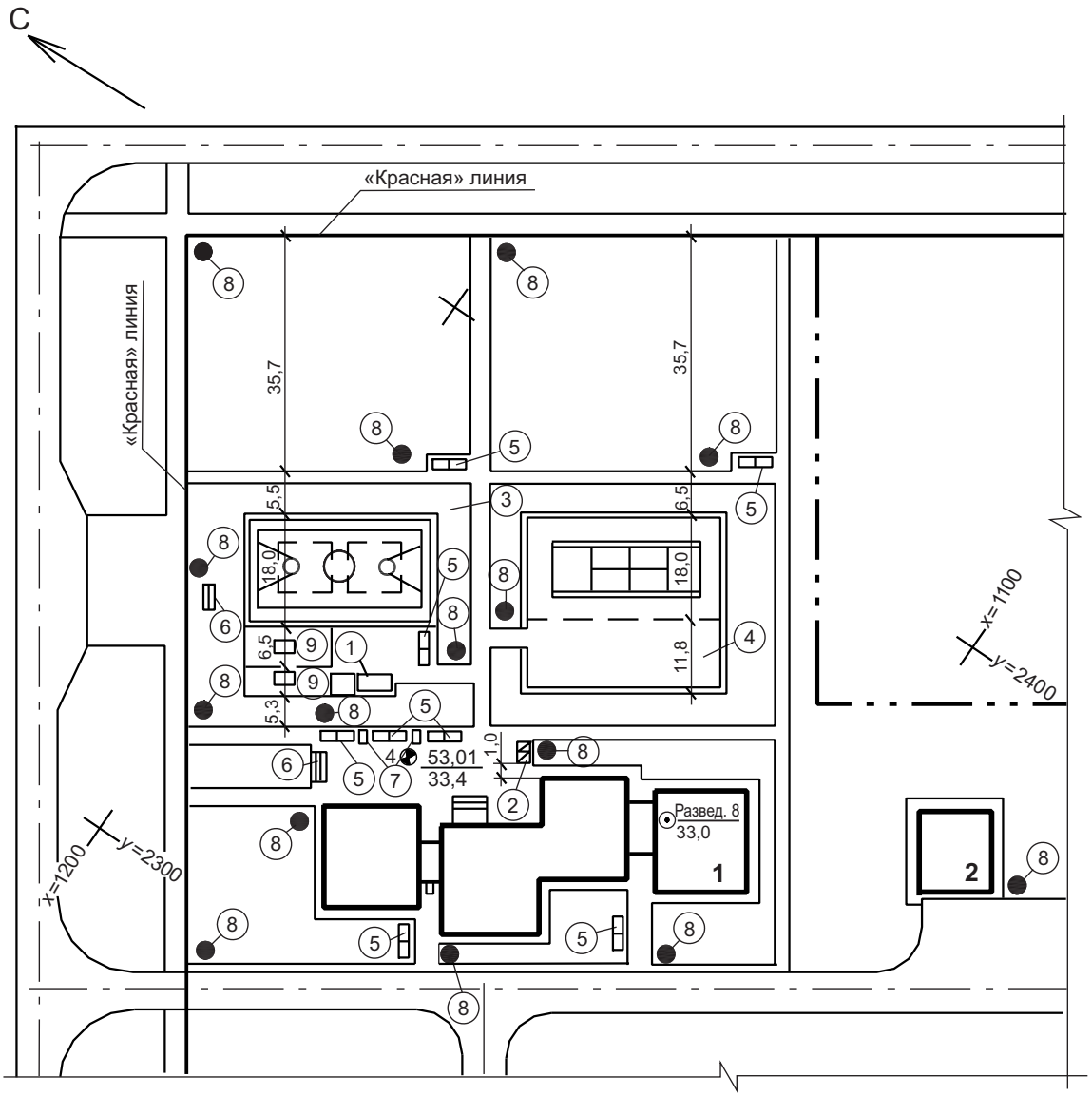


Рисунок Б.7 — Пример оформления чертежа «План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий» (фрагмент)

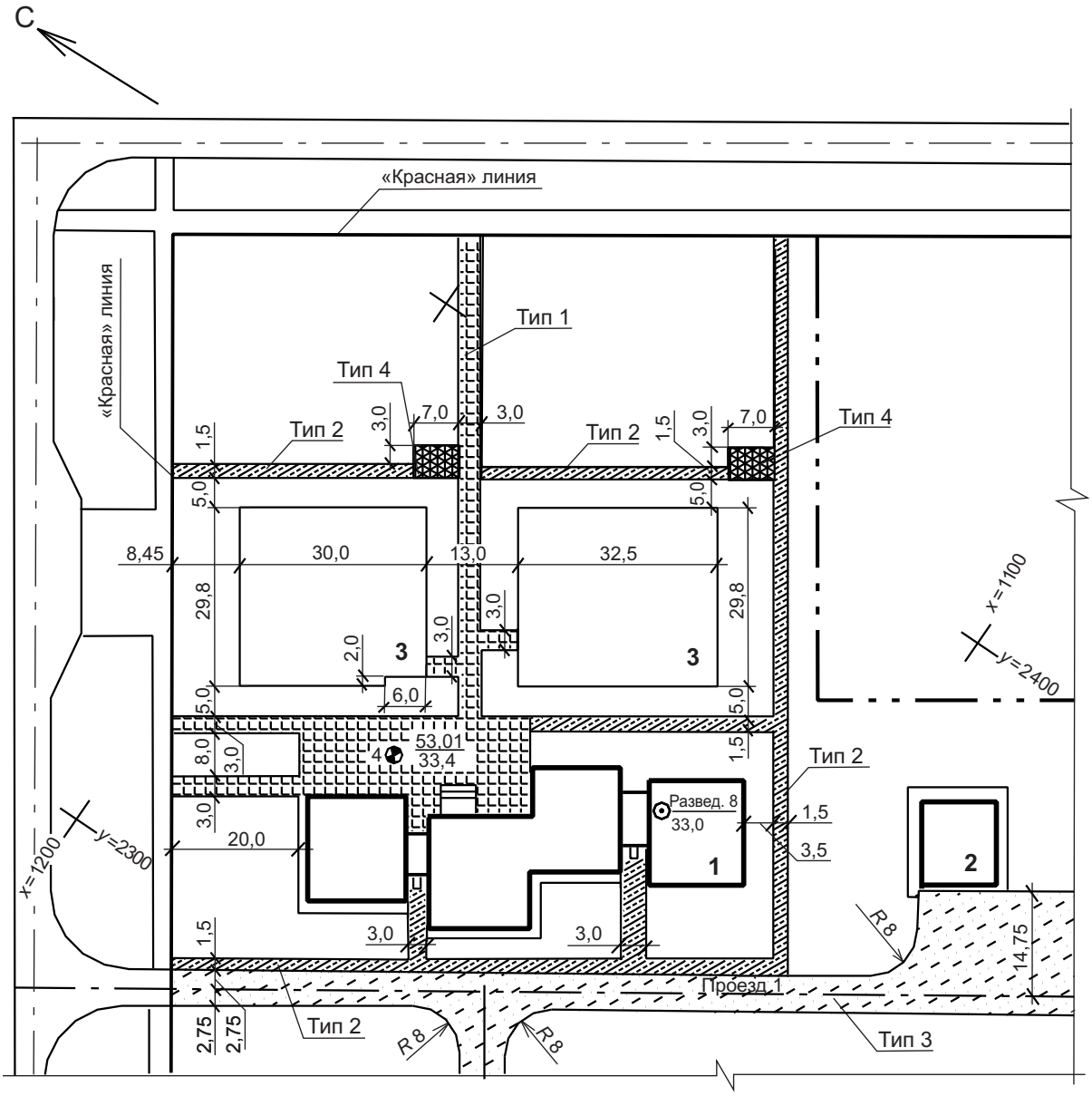


Рисунок Б.8 — Пример оформления чертежа «План проездов, тротуаров, дорожек, площадок» (фрагмент)

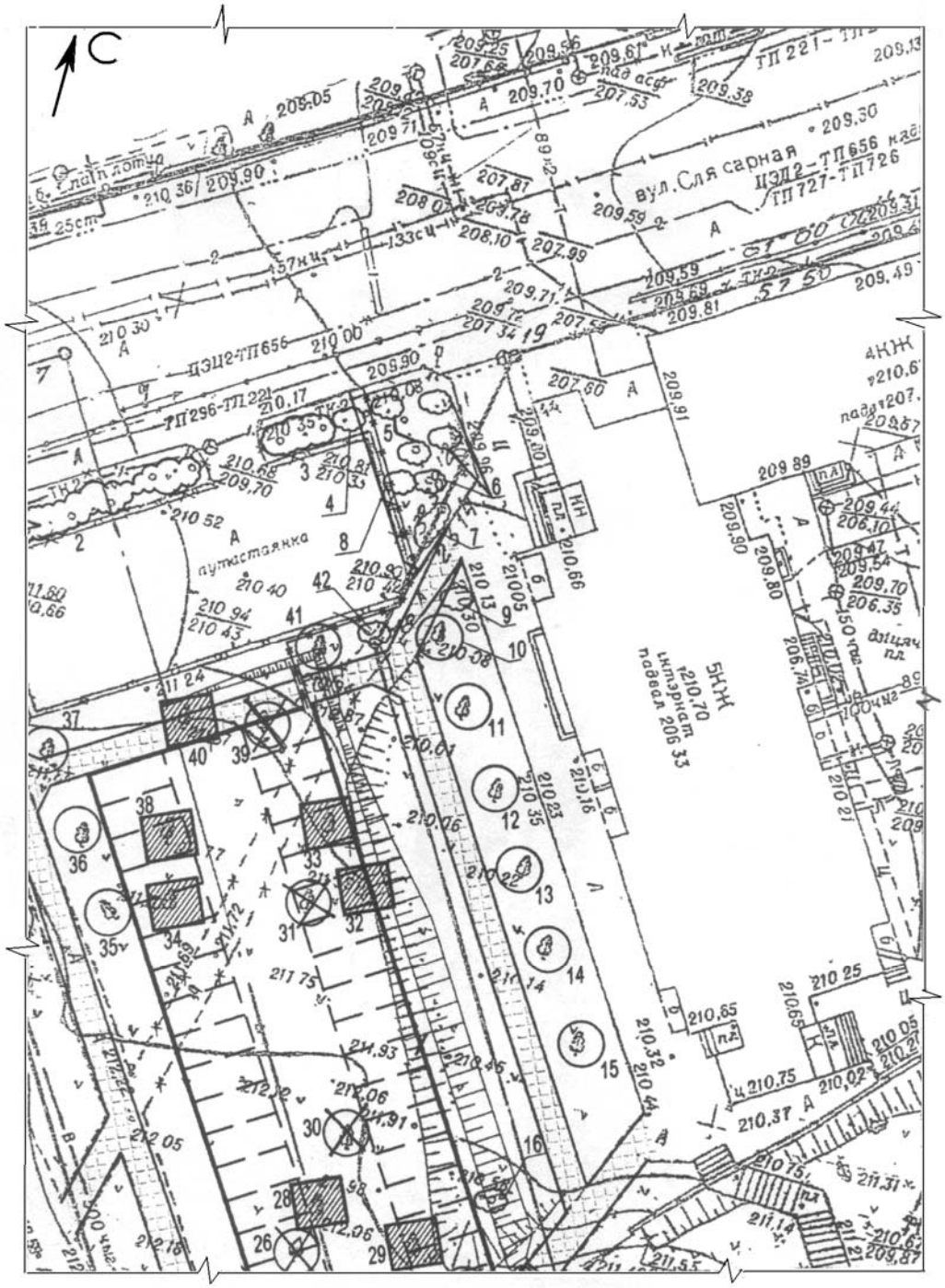


Рисунок Б.9 — Пример оформления чертежа «Таксационный план» (фрагмент)